중3-1 누적테스트 상 01회 · 손풀이

수학 · 20문항 · 정답은 학교 답안과 대조 완료

1 제곱근의 뜻과 성질 · 양수의 제곱근은 ±두 개, 제곱근 a는 √a · 5점 · 난이도 상

정답 ㄷ, ㄹ, ㅇ

[서술형] 〈보기〉에서 옳지 않은 것을 모두 고르고, 옳지 않은 부분을 제곱근과 실수의 뜻과 성질을 이용하여 바르게 고쳐 서술하시오.

ㄱ. $\sqrt{49}$ 는 7 이다.
ㄴ. 제곱근 9 는 3 이다.
ㄷ. 16 의 제곱근은 4 이다.
ㄹ. $\sqrt{64}$ 의 제곱근은 ± 8 이다.
ㅁ. $(-4)^2$ 의 제곱근은 ± 4 이다.
ㅂ. $\frac{1}{4}$ 의 음의 제곱근은 $-\frac{1}{2}$ 이다.
ㅅ. $\sqrt{2}$ 는 순환소수가 아닌 무한소수이다.
ㅇ. $-\sqrt{5}$ 와 $\sqrt{10}$ 사이에 있는 정수는 5 개다.

[2023 고산중 1학기 중간 16번]

1. ㄷ : 16의 제곱근은 ± 4
2. ㄹ : $\sqrt{64}=8$ 의 제곱근은 $\pm 2\sqrt{2}$
3. ㅇ : $-3<-\sqrt{5}<-2,\ 3<\sqrt{10}<4$
4. 사이의 정수는 $-2,-1,0,1,2,3$ 의 6개
5. 옳지 않은 것: ㄷ, ㄹ, ㅇ

답 ㄷ, ㄹ, ㅇ

2 제곱근의 뜻과 성질 · 20 = 1.25 × 16 으로 바꾼다 · 5점 · 난이도 상

정답 4.48

[서술형] $\sqrt{1.25}=1.12$ 임을 이용하여 $\sqrt{20}$ 의 근삿값을 소수점 아래 둘째 자리까지 구하는 풀이 과정을 논리적으로 서술하시오. [2025 덕원중 1학기 중간 15번]

1. $\sqrt{20}=\sqrt{1.25\times 16}=4\sqrt{1.25}$
2. $=4\times 1.12=4.48$

답 4.48

3 제곱근의 뜻과 성질 · 제곱근 a = √a, a의 제곱근 = ±√a · 5점 · 난이도 상 **정답 5**

[서술형] 제곱근 16 을 x , $\sqrt{81}$ 의 양의 제곱근을 y , $(-7)^2$ 의 음의 제곱근을 z 라고 할 때, $xy+z$ 의 값을 구하시오. [2025 지산중 1학기 중간 19번]

1. $x=\sqrt{16}=4$
2. $\sqrt{81}=9$ 의 양의 제곱근 $y=3$
3. $(-7)^2=49$ 의 음의 제곱근 $z=-7$
4. $xy+z=12-7=5$

답 5

4 제곱근의 뜻과 성질 · 닮은 사각형의 변의 비로 이차방정식 · 5점 · 난이도 상

정답 (1) $2\sqrt{5}-2$ (2) $6-2\sqrt{5}$ (3) 2π , $(\sqrt{5}-1)\pi$, $(3-\sqrt{5})\pi$ (4) 4π

[서술형] 달팽이의 껍데기나 해바라기 씨의 배열과 같은 것을 황금나선이라고 한다. 다음 그림은 황금나선의 일부이다. 다음 조건을 모두 만족할 때, $\overset{\frown}{\mathrm{AC}}+\overset{\frown}{\mathrm{CJ}}+\overset{\frown}{\mathrm{JG}}$ 의 값을 구하시오.

(1) 닮음의 성질을 이용하여 $\overline{\mathrm{CF}}$ 의 길이를 구하시오.

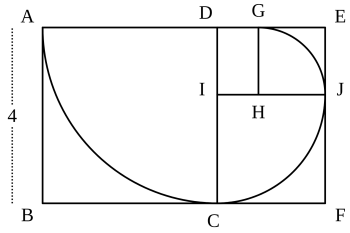
(2) (1)의 결과를 이용하여 $\overline{\mathrm{EJ}}$ 의 길이를 구하시오.

(3) $\overset{\frown}{\mathrm{AC}}$, $\overset{\frown}{\mathrm{CJ}}$, $\overset{\frown}{\mathrm{JG}}$ 의 길이를 각각 구하시오.

(4) $\overset{\frown}{\mathrm{AC}}+\overset{\frown}{\mathrm{CJ}}+\overset{\frown}{\mathrm{JG}}$ 의 값을 구하시오.

· □ABFE 와 □CFED 는 닮은 사각형이다.
· □ABCD , □ICFJ , □GHJE 는 모두 정사각형이다.
· $\overset{\frown}{\mathrm{AC}}$, $\overset{\frown}{\mathrm{CJ}}$, $\overset{\frown}{\mathrm{JG}}$ 는 각 정사각형의 한 변을 반지름으로 하는 사분원인 부채꼴 ADC , CIJ , GHJ 의 호이다.

[2025 수성중 1학기 기말 20번]



1. $\overline{CF}=x$ 라 하면 $4:(4+x)=x:4$

2. $x^2+4x-16=0,\ x=-2+2\sqrt{5}$

3. (1) $\overline{CF}=2\sqrt{5}-2$

4. (2) $\overline{EJ}=4-x=6-2\sqrt{5}$

5. (3) $\overset{\frown}{AC}=\frac{1}{4}\cdot 2\pi\cdot 4=2\pi$

6. $\overset{\frown}{CJ}=(\sqrt{5}-1)\pi,\ \overset{\frown}{JG}=(3-\sqrt{5})\pi$

7. (4) 합 $=4\pi$

답 (1) $2\sqrt{5}-2$ (2) $6-2\sqrt{5}$ (3) 2π , $(\sqrt{5}-1)\pi$, $(3-\sqrt{5})\pi$ (4) 4π

5 제곱근의 뜻과 성질 · $\sqrt{a^2}=|a|$, $\sqrt{a\times100}=10\sqrt{a}$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ㄱ, ㄴ, ㄹ**

[서술형] 〈보기〉에서 옳지 않은 것을 모두 고르고 틀린 부분을 바르게 고치시오.

> ㄱ. $\sqrt{49}$ 는 ±7 이다.
> ㄴ. $\sqrt{(-4)^2}$ 의 제곱근은 -4 이다.
> ㄷ. $\sqrt{0.1}$ 은 $\sqrt{0.01}$ 보다 크다.
> ㄹ. $\sqrt{200}$ 은 $\sqrt{2}$ 의 100 배이다.

[2022 오성중 1학기 중간 16번]

1. ㄱ : $\sqrt{49}=7$ (±가 아님)
2. ㄴ : $\sqrt{(-4)^2}=4$ 의 제곱근은 ±2
3. ㄷ : $0.1>0.01$ 이므로 옳다
4. ㄹ : $\sqrt{200}=10\sqrt{2}$, 10배
5. 옳지 않은 것: ㄱ, ㄴ, ㄹ

답 ㄱ, ㄴ, ㄹ

6 제곱근의 뜻과 성질 · 소수점을 두 자리씩 옮긴다 · 5점 · 난이도 상 **정답 ②**

$\sqrt{5.89}=a$, $\sqrt{58.9}=b$ 일 때, $\sqrt{589}+\sqrt{0.00589}$ 를 a,b 에 관한 식으로 바르게 나타낸 것은? [2024 월서중 1학기 중간 9번]

① $10a+\frac{b}{10}$ ② $10a+\frac{b}{100}$ ③ $10a+10b$ ④ $\frac{a}{10}+10b$ ⑤ $\frac{a}{10}+100b$

1. $\sqrt{589}=\sqrt{5.89\times100}=10a$
2. $\sqrt{0.00589}=\sqrt{\frac{58.9}{10000}}=\frac{b}{100}$
3. $10a+\frac{b}{100}\longrightarrow$ ②

답 ②

7 제곱근의 뜻과 성질 · 1부터 n개 홀수의 합은 n^2 · 5점 · 난이도 상 **정답 ④**

$\sqrt{1}, \sqrt{1+3}, \sqrt{1+3+5}, \sqrt{1+3+5+7},$
$\sqrt{1+3+5+7+9}, \cdots$ 와 같이 수를 나열 할 때,
$\sqrt{1+3+5+7+9+\cdots+57}$ 을 근호를 사용하지 않고
나타내면? [2018 전주서중 1학기 중간 9번]

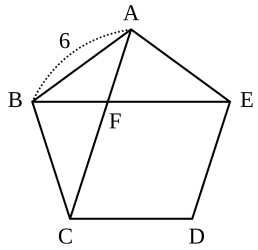
① 26 ② 27 ③ 28 ④ 29 ⑤ 30

1. $57 = 2 \times 29 - 1$ 이므로 29개
2. $1+3+\cdots+57 = 29^2$
3. $\sqrt{29^2} = 29 \longrightarrow$ ④

답 ④

8 제곱근의 뜻과 성질 · △ABF ∽ △ACB, AF·AC = AB^2 · 5점 · 난이도 상 **정답 ④**

다음 그림과 같이 한 변의 길이가 6 인 정오각형의 두 대각선 AC 와 BE 의 교점을 F 라 할 때, $\overline{AC}$ 의 길이는? [2022 성광중 1학기 기말 9번]



① $\frac{3+3\sqrt{5}}{2}$ ② $\frac{6+3\sqrt{5}}{2}$ ③ $-1+6\sqrt{5}$ ④ $3+3\sqrt{5}$ ⑤ $6+3\sqrt{5}$

1. $\overline{AC} = x,\ \overline{CF} = \overline{CB} = 6,\ \overline{AF} = x-6$
2. $\triangle ABF \sim \triangle ACB$ 에서 $6^2 = x(x-6)$
3. $x^2 - 6x - 36 = 0,\ x = 3+3\sqrt{5} \longrightarrow$ ④

답 ④

9 제곱근의 뜻과 성질 · 양수의 제곱근은 2개, 0은 1개, 음수는 없음 · 5점 · 난이도 최상 **정답 ④**

제곱근의 설명으로 옳은 것은? [2017 매호중 1학기 중간 1번]

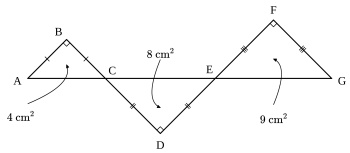
① 0의 제곱근은 없다. ② 제곱근 4는 ± 2이다. ③ 양수의 제곱근은 1개이다. ④ 6은 36의 제곱근이다. ⑤ 음수의 제곱근의 개수는 1개이고 음수이다.

1. ① 0의 제곱근은 0
2. ② 제곱근 4는 2
3. ③ 양수의 제곱근은 2개
4. ⑤ 음수의 제곱근은 없다
5. ④ $6^2 = 36$ 이므로 옳다

답 ④

10 제곱근의 뜻과 성질 · 넓이 S이면 빗변² = 4S · 5점 · 난이도 최상 **정답 $(10+4\sqrt{2})$ cm**

[서술형] 그림은 넓이가 각각 4cm^2 , 8cm^2 , 9cm^2 인 직각삼각형 3 개를 빗변이 일직선상에 놓이도록 붙인 것이다. $\overline{AB} = \overline{BC}$, $\overline{CD} = \overline{DE}$, $\overline{EF} = \overline{FG}$ 일 때, $\overline{AG}$ 의 길이를 구하는 과정과 답을 쓰시오. (단, $\overline{AG}$ 의 길이는 단위도 표시할 것) [2025 황금중 1학기 중간 19번]



1. 다리 a 일 때 넓이 $\frac{a^2}{2}$, 빗변 $\sqrt{2}a$
2. 빗변$^2 = 4 \times$넓이
3. $\overline{AC} = \sqrt{16} = 4$, $\overline{CE} = \sqrt{32} = 4\sqrt{2}$, $\overline{EG} = \sqrt{36} = 6$
4. $\overline{AG} = (10+4\sqrt{2})\,\text{cm}$

답 $(10+4\sqrt{2})$ cm

11 √(a−b)² 꼴을 포함한 식 간단히 하기 · 부호를 판단하여 절댓값을 푼다 · 5점 · 난이도 상

정답 ①

$-1 < a < 2$ 일 때, $\sqrt{(a^2-4)^2} + \sqrt{(a^2-2a+1)^2}$ 의 값은? [2023 범물중 1학기 중간 7번]

① $-2a+5$ ② $2a-5$ ③ $-a^2+a+3$ ④ $-2a^2+2a+3$ ⑤ $2a^2-2a-3$

1. $-1 < a < 2$ 이면 $a^2 < 4$, $a^2 - 4 < 0$
2. $a^2 - 2a + 1 = (a-1)^2 \geq 0$
3. $(4-a^2) + (a^2-2a+1) = -2a+5 \longrightarrow$ ①

답 ①

12 √(a−b)² 꼴을 포함한 식 간단히 하기 · (x−y)² = (x+y)² − 4xy · 5점 · 난이도 상

정답 $4\sqrt{3}$

[서술형] $x+y=6$, $xy=-3$ 일 때, $\sqrt{(x-y)^2}$ 을 구하시오. [2023 신명여중 1학기 중간 21번]

1. $(x-y)^2 = 36 - 4 \times (-3) = 48$
2. $\sqrt{48} = 4\sqrt{3}$

답 $4\sqrt{3}$

13 √(a−b)² 꼴을 포함한 식 간단히 하기 · A = |x+1| − |2x−1| · 5점 · 난이도 상

정답 ③

$A = \sqrt{x^2+2x+1} - \sqrt{4x^2-4x+1}$ 일 때, 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

> ㄱ. $x < -1$ 이면 $A = x - 2$ 이다.
> ㄴ. $-1 < x < \frac{1}{2}$ 이면 $A = 2x$ 이다.
> ㄷ. $x > \frac{1}{2}$ 이면 $A = -x + 2$ 이다.

[2025 노변중 1학기 중간 8번]

① ㄷ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

1. $A = |x+1| - |2x-1|$
2. ㄱ : $-(x+1) - (1-2x) = x - 2$ (○)
3. ㄴ : $(x+1) - (1-2x) = 3x$ (×)
4. ㄷ : $(x+1) - (2x-1) = -x + 2$ (○)
5. ㄱ , ㄷ ⟶ ③

답 ③

14 √(a−b)² 꼴을 포함한 식 간단히 하기 · x−y>0, y+1>0 · 5점 · 난이도 상

정답 1

[서술형] 두 수 x, y 에 대하여 $-1 < y < x < 0$ 일 때, $\left(-\sqrt{-x}\right)^2 + \sqrt{(x-y)^2} + \sqrt{(-y-1)^2}$ 을 간단히 하는 풀이과정을 쓰고 답을 구하시오. [2025 대구동중 1학기 중간 16번]

1. $(-\sqrt{-x})^2 = -x$
2. $x - y > 0$ 이므로 $\sqrt{(x-y)^2} = x - y$
3. $-y - 1 < 0$ 이므로 $\sqrt{(-y-1)^2} = y + 1$
4. $-x + x - y + y + 1 = 1$

답 1

15 √(a−b)² 꼴을 포함한 식 간단히 하기 · √(x∓1/7)² = |x∓1/7| · 5점 · 난이도 상

정답 ②

$0 < x < \frac{1}{7}$ 일 때, $\sqrt{x^2 - \frac{2}{7}x + \frac{1}{49}} - \sqrt{x^2 + \frac{2}{7}x + \frac{1}{49}}$ 을 간단히 한 것은? [2025 범일중 1학기 중간 16번]

① 0 ② $-2x$ ③ $-\frac{2}{7}$ ④ $-2x - \frac{2}{7}$ ⑤ $-2x + \frac{2}{7}$

1. $\sqrt{(x-\frac{1}{7})^2} - \sqrt{(x+\frac{1}{7})^2}$
2. $= (\frac{1}{7} - x) - (x + \frac{1}{7}) = -2x \longrightarrow$ ②

답 ②

16 √(a−b)² 꼴을 포함한 식 간단히 하기 · √(2a∓1)² = |2a∓1| · 5점 · 난이도 상

정답 ③

$0 < a < \frac{1}{2}$ 일 때, 다음 식을 간단히 하면?

$$\sqrt{4a^2 - 4a + 1} - \sqrt{4a^2 + 4a + 1}$$

[2025 수성중 1학기 중간 16번]

① -1 ② 0 ③ $-4a$ ④ $4a$ ⑤ 2

1. $|2a - 1| - |2a + 1|$
2. $= (1 - 2a) - (2a + 1) = -4a \longrightarrow$ ③

답 ③

17 √(a-b)² 꼴을 포함한 식 간단히 하기 · x-y>0, y+1>0 · 5점 · 난이도 상

정답 1

[서술형] 두 수 x , y 에 대하여 $-1 < y < x < 0$ 일 때, $\left(-\sqrt{-x}\right)^2 + \sqrt{(x-y)^2} + \sqrt{(-y-1)^2}$ 을 간단히 하는 풀이 과정을 쓰고 답을 구하시오. [2025 대구동중 1학기 중간 16번]

1. $(-\sqrt{-x})^2 = -x$
2. $\sqrt{(x-y)^2} = x - y$
3. $\sqrt{(-y-1)^2} = y + 1$
4. $-x + (x-y) + (y+1) = 1$

답 1

18 √(a-b)² 꼴을 포함한 식 간단히 하기 · a

정답 $-3a + b + 3c$

[서술형] 세 실수 a , b , c 에 대하여
$a - b < 0$, $b - c > 0$, $a - c < 0$, $abc < 0$
일 때, $\sqrt{(-2a+b)^2} + \sqrt{(a-3c)^2}$ 의 값을 구하는 과정과 답을 쓰시오. (단, a , b , c 중 적어도 하나는 양수) [2025 황금중 1학기 중간 17번]

1. $a < b,\ c < b,\ a < c \longrightarrow a < c < b$
2. 양수가 있고 $abc < 0 \longrightarrow a < 0 < c < b$
3. $-2a + b > 0,\ a - 3c < 0$
4. $(-2a+b) + (3c-a) = -3a + b + 3c$

답 $-3a + b + 3c$

19 √(a−b)² 꼴을 포함한 식 간단히 하기 · a, b와 1의 대소로 나눈다 · 5점 · 난이도 최상

정답 $0<a<b<1$ **이면** $-2b+\frac{1}{a}+\frac{1}{b}$, $0<a<1<b$ **이면** $\frac{1}{a}-\frac{1}{b}$, $1<a<b$ **이면** $2a-\frac{1}{a}-\frac{1}{b}$

[서술형] $0<a<b$ 일 때,
$\sqrt{\left(a-\frac{1}{a}\right)^2}-\sqrt{(a-b)^2}+\sqrt{\left(b-\frac{1}{b}\right)^2}$
을 간단히 하시오. [2024 동도중 1학기 중간 13번]

1. $|a-\frac{1}{a}|-(b-a)+|b-\frac{1}{b}|$
2. $0<a<b<1$: $\frac{1}{a}-a-b+a+\frac{1}{b}-b=\frac{1}{a}+\frac{1}{b}-2b$
3. $0<a<1<b$: $\frac{1}{a}-a-b+a+b-\frac{1}{b}=\frac{1}{a}-\frac{1}{b}$
4. $1<a<b$: $a-\frac{1}{a}-b+a+b-\frac{1}{b}=2a-\frac{1}{a}-\frac{1}{b}$

답 $0<a<b<1$ 이면 $-2b+\frac{1}{a}+\frac{1}{b}$, $0<a<1<b$ 이면 $\frac{1}{a}-\frac{1}{b}$, $1<a<b$ 이면 $2a-\frac{1}{a}-\frac{1}{b}$

20 √(a−b)² 꼴을 포함한 식 간단히 하기 · √(a−3)² , √(2a−1)² · 5점 · 난이도 최상

정답 $-a-2$

[서술형] $\frac{1}{2}<a<3$ 일 때, $-\sqrt{a^2-6a+9}-\sqrt{4a^2-4a+1}$ 을 나타내시오. [2025 매호중 1학기 중간 19번]

1. $-|a-3|-|2a-1|$
2. $=-(3-a)-(2a-1)=-a-2$

답 $-a-2$